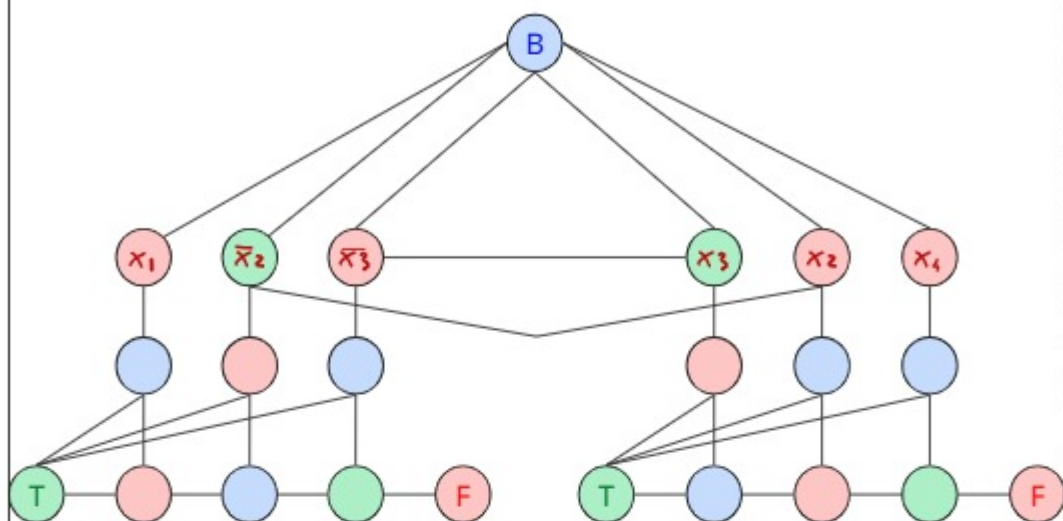


RIDUZIONI TRA NP-COMPLETI PT2

16 Luglio 2025

6. (16 punti)

- Definire il problema di decisione 3-COLOR.
- Illustrare la riduzione $3\text{-SAT} \leq_p 3\text{-COLOR}$ utilizzando la seguente istanza di 3-SAT:
 $\Phi = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_4)$
 iii) fornire una soluzione per Φ e dedurre la soluzione di 3-COLOR corrispondente (in accordo a quanto visto a lezione)
- Completare la prova che 3-COLOR è NP-completo.



Costruzione:

Creaio un primo layer di palle per le variabili dell'espressione data dalla traccia. Facendo attenzione ad eventuali doppioni tra una clausola e l'altra, inseriamo tre palle per la prima, tre per la seconda e così via. Collegiamo tutte le palle ad un nodo Base-Blu e colleghiamo tra loro ogni variabile con la sua negata. Questa divisione per clausole serve poiché il gadget che inseriremo sotto si replica per ognuna di esse, mentre il collegare una variabile al suo negato forma un triangolo con la B, in modo da non poter avere una variabile e la sua negata entrambe a True o a False.

Inseriamo due layer di palle, disposte esattamente sotto a ciascuna variabile: avremo un quadrato 3x3 di palle, la prima riga con le variabili e le altre vuote. Collegiamo le palle per colonne e all'ultima riga colleghiamo anche la palla centrale alle sue vicine. Aggiungiamo all'ultima riga una palla True-Verde sulla sinistra ed una False-Rossa sulla destra, da collegare alle loro rispettive palle adiacenti; colleghiamo infine la palla True ad ogni palla del layer di mezzo. Facciamo questa stessa cosa sotto ad ogni altra clausola presente nell'espressione.

Colorazione:

Esistono più soluzioni al problema, dunque l'inizio è un po' a casaccio. Scegliamo una variabile per ciascuna clausola da rendere True, in modo arbitrario, e coloriamo di rosso le loro eventuali negate. Coloriamo le palle del layer sottostante secondo il seguente schema: Verde -> Rosso -> Blu. A questo punto ci saranno diverse palle che ammetteranno un unico colore possibile, per cui lo scegliamo e continuiamo a muoverci per esclusione in questo modo: è possibile restino più scelte alla fine, questo proprio perché ci sono più soluzioni possibili (nel nostro caso, ad esempio, potevamo colorare sia di rosso che di verde le variabili X1 ed X4). Nel caso si arrivi al punto in cui non è possibile colorare in alcun modo un certo nodo, non è detto che il problema sia irrisolvibile e si dovrebbe provare un'altra combinazione, magari con una variabile inizialmente posta a True in più. Se il grafo è 3-colorabile, allora l'espressione booleana è soddisfacibile.

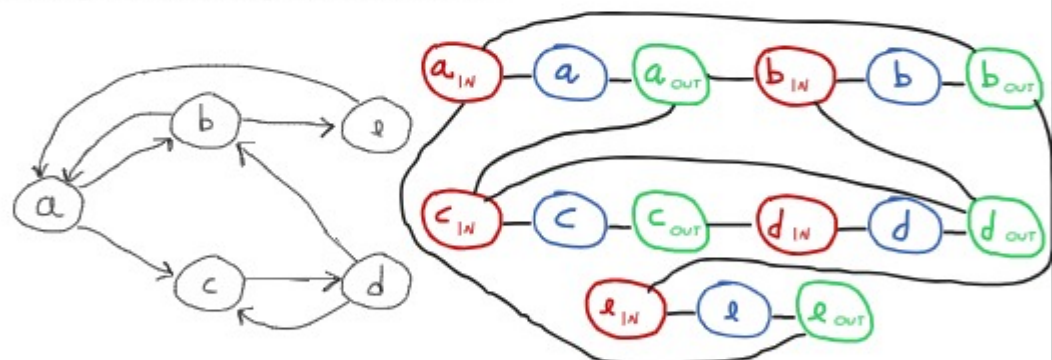
La soluzione qui trovata per l'espressione originale è X2 negato = X3 = TRUE, il resto false

Per completare la dimostrazione che 3-Color è NP-completo basta mostrare che ha un certificatore polinomiale. Un certificato per questo problema è un assegnazione di colori per ciascun nodo del grafo ed il certificatore deve soltanto leggere ogni arco appartenente ad E e verificare che i suoi estremi siano diversi, per cui ha tempo polinomiale $O(|E|)$.

6. (18 punti)

- Definire i problemi HAM-CYCLE e DIR-HAM-CYCLE;
- Illustrare la riduzione $\text{DIR-HAM-CYCLE} \leq_p \text{HAM-CYCLE}$ utilizzando l'istanza $G = (V, E)$ con $V = \{a, b, c, d, e\}$ e insieme degli archi orientati $E = \{(a, b), (a, c), (b, a), (b, e), (c, d), (c, e), (d, b), (e, a)\}$. Mettere in relazione le soluzioni corrispondenti delle due istanze.
- Completare la dimostrazione che HAM-CYCLE risulta NP-completo.

L'idea è disegnare il grafico dato in traccia e creare un G' tale che per ogni nodo originale A esisteranno tre nodi A_{in} (rosso), A (blu) e A_{out} (verde), collegati in questo ordine. Inoltre, per ogni arco originale (a, b) , collegheremo A_{out} con B_{in}



A-C-D-B-E-A è un ciclo Hamiltoniano direzionato, dunque possiamo visitare i nodi di G' così: $A_{in} - A - A_{out} - C_{in} - C - C_{out} - D_{in} - D - D_{out} - B_{in} - B - B_{out} - E_{in} - E - E_{out} - A_{in} - A - A_{out}$ ed avremo un ciclo Hamiltoniano per il grafo G' non direzionato

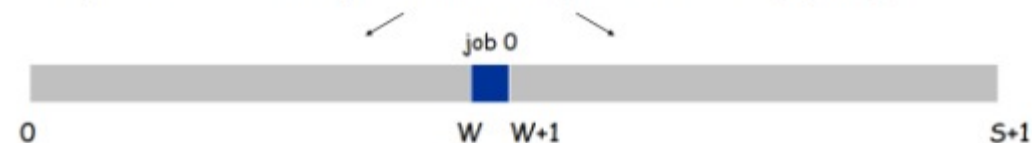
Poiché valgono le seguenti riduzioni: $3\text{-SAT} \leq_p \text{DIR-HAM-CYCLE}$ e $\text{DIR-HAM-CYCLE} \leq_p \text{HAM-CYCLE}$, per mostrare che HAM-CYCLE è un problema NP-completo basta verificare che abbia un certificatore polinomiale. Un certificato per il problema HAM-CYCLE prende in input il grafo $G = (V, E)$ ed un possibile ciclo come soluzione: leggendo i nodi presenti nel ciclo, li marcherà all'interno di V . Quando troverà un nodo già marcato, eseguirà un controllo: se tutti i nodi sono stati marcati, allora il ciclo li ha toccati tutti ed è tornato al punto di partenza, per cui restituisce YES, altrimenti restituisce NO.

Fatto. $\text{SUBSET-SUM} \leq_p \text{SCHEDULE-RELEASE-TIMES}$.

Dim. Dato un istanza di SUBSET-SUM $w_1, \dots, w_n$, e target W ,

- Crea n jobs con processing time $t_i = w_i$, release time $r_i = 0$, e no deadline ($d_i = 1 + \sum_j w_j$).
- Crea job 0 con $t_0 = 1$, release time $r_0 = W$, e deadline $d_0 = W+1$.

È possibile schedulare job da 1 a n ovunque tranne che in $[W, W+1]$

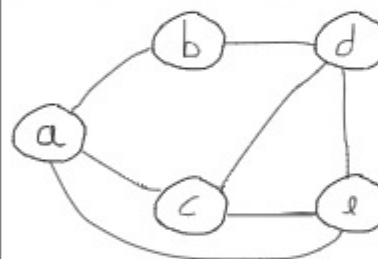


Ciò implica che potrò prendere l'insieme dei job il cui tempo di esecuzione è proprio W e la soluzione per i jobs sarà anche soluzione per subset-sum

6. (16 punti)

- Fornire la definizione di trasformazione polinomiale (secondo Karp)
- Definire i problemi HAM-CYCLE e TSP
- Illustrare la riduzione polinomiale $\text{HAM-CYCLE} \leq_p \text{TSP}$ utilizzando l'istanza specifica $G = (V, E)$ con $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{(a, b), (a, c), (b, d), (c, d), (c, e), (d, e), (e, a)\}$. Mettere in relazione le soluzioni corrispondenti delle due istanze.

L'idea è costruire il grafo dato dalla traccia ed assegnare a ciascuna coppia di nodi una certa distanza che corrisponderà ad 1 se l'arco appartiene ad E e 2 se invece non vi appartiene.



$d(a, b) = 1$ $d(a, c) = 1$ $d(a, d) = 2$ $d(a, e) = 1$ $d(b, c) = 2$
 $d(b, d) = 1$ $d(b, e) = 2$ $d(c, d) = 1$ $d(c, e) = 1$ $d(d, e) = 1$

A, B, D, C, E, A è un ciclo hamiltoniano, poiché riporta al nodo A toccando tutti i nodi esattamente una volta. Gli archi (a, b) , (b, d) , (d, c) , (c, e) , (e, a) creano un tour di lunghezza ≤ 5 , cioè il numero di nodi/città, pertanto risolvono il problema del TSP.

Come problema di colorazione dei grafi (Graph Coloring):

- Nodi:** Ogni esame è rappresentato da un nodo.
- Archì:** Un arco collega due nodi se gli esami corrispondenti hanno almeno uno studente in comune (non possono essere nello stesso slot).
- Colori:** Ogni colore rappresenta uno slot temporale.

Domanda:

È possibile colorare il grafo con k colori (usare k slot) senza che nodi adiacenti abbiano lo stesso colore?

Esami: E1, E2, E3, E4, E5

Conflitti:

$E1 \leftrightarrow E2, E3$
 $E2 \leftrightarrow E4$
 $E5 \leftrightarrow E3, E4$

3 slot

- Slot 1: E1, E5
- Slot 2: E2
- Slot 3: E3, E4

Grafo dei conflitti



3 colori

- E1, E5
- E2
- E3, E4